

CNO V: Seguridad Informática



Alumna:

Tristan Rivera Magdalena Yesenia - 174702

Profesor:

Mtro. Servando López Contreras

Fecha: 16/02/2026

Practica: ACTIVIDAD 06 - Implementacion de IPsec VPN

Grupo: T46B

Horario: 20:00 - 21:00



1. Introducción

En el entorno actual de las redes, la protección de los datos en tránsito es una prioridad crítica. Este documento detalla el proceso de configuración de una **VPN IPSec (Internet Protocol Security) de sitio a sitio**, utilizando dispositivos Cisco en un entorno simulado de Packet Tracer. El objetivo principal es interconectar dos redes locales remotas a través de una red pública (ISP) de manera que el tráfico sea invisible y resistente a manipulaciones para terceros.

2. Fundamentos de IPSec

IPSec no es un único protocolo, sino un marco (framework) de estándares abiertos que operan en la capa 3 del modelo OSI. Para esta implementación, nos basamos en tres pilares fundamentales:

- **Confidencialidad:** Mediante algoritmos de cifrado (como AES o 3DES), aseguramos que solo el receptor autorizado pueda leer los datos.
- **Integridad:** Utilizamos algoritmos de hash (SHA o MD5) para garantizar que los paquetes no hayan sido alterados durante el trayecto.
- **Autenticación:** Se establece una prueba de identidad entre los extremos del túnel (peers) mediante llaves precompartidas (PSK).

Fases del Establecimiento del Túnel

1. **Fase 1 (IKE/ISAKMP):** Se crea un canal de gestión seguro. Aquí se negocian la política de protección, el método de autenticación y el grupo Diffie-Hellman para el intercambio de llaves.
2. **Fase 2 (IPSec):** Una vez establecido el canal de gestión, se negocian los parámetros específicos para el tráfico de datos (Transform-sets) y se crea el túnel unidireccional para los datos del usuario.

3. Escenario de Red y IPs

Para la práctica se utiliza la siguiente infraestructura:

- **Sitio A (Local):** R1 G0/1 Red 192.168.1.0/24 / R1 G0/0 209.165.100.1/30 gestionada por el router **R1**.
- **Red de Transporte:** Nodo central **ISP** que simula la red pública G0/0 , 209.165.100.2/30 G0/1 , 209.165.200.2/30
- **Sitio B (Remoto):** Red 192.168.3.0/24 gestionada por el router **R2** G0/0 209.165.200.1/30 R2 G0/1 192.168.3.1/24

3.1. Configuración de los Switches (S1 y S2)

```
Switch(config)# hostname S1
```

```
S1(config)# interface range fa0/1-24
```

```
S1(config-if-range)# switchport mode access
```

```
S1(config-if-range)# no shutdown
```

3.2. Configuración del Router R1 (Sitio Local)

Configuramos direccionamiento, rutas y la seguridad IPSec.

1. Licencia y Hostname

```
R1(config)# hostname R1
```

```
R1(config)# license boot module c1900 technology-package securityk9
```

2. Direccionamiento e Interfaz WAN

```
R1(config)# interface g0/0
```

```
R1(config-if)# ip address 209.165.100.1 255.255.255.252
```

```
R1(config-if)# no shutdown
```

3. Ruta por defecto hacia el ISP

```
R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 209.165.100.2
```

4. Fase 1: Política ISAKMP

```
R1(config)# crypto isakmp policy 10
```

```
R1(config-isakmp)# encryption aes 256
```

```
R1(config-isakmp)# hash sha
```

```
R1(config-isakmp)# authentication pre-share
```

```
R1(config-isakmp)# group 5
```

```
R1(config)# crypto isakmp key vpn-password address 209.165.200.1
```

5. Fase 2: ACL y Transform-Set

```
R1(config)# access-list 100 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 192.168.3.0 0.0.0.255
```

```
R1(config)# crypto ipsec transform-set TSET-ESP esp-aes esp-sha-hmac
```

6. Crypto Map y Aplicación

```
R1(config)# crypto map VPN-MAP 10 ipsec-isakmp
```

```
R1(config-crypto-map)# set peer 209.165.200.1
```

```
R1(config-crypto-map)# set transform-set TSET-ESP
```

```
R1(config-crypto-map)# match address 100
```

```
R1(config)# interface g0/0
```

```
R1(config-if)# crypto map VPN-MAP
```

3.3. Configuración del Router ISP (Nube Pública)

El ISP solo se encarga del enrutamiento de las IPs públicas.

```
ISP(config)# hostname ISP
```

```
ISP(config)# interface g0/0
```

```
ISP(config-if)# ip address 209.165.100.2 255.255.255.252
```

```
ISP(config-if)# no shutdown
```

```
ISP(config)# interface g0/1
```

```
ISP(config-if)# ip address 209.165.200.2 255.255.255.252
```

```
ISP(config-if)# no shutdown
```

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface g0/0
Router(config-if)# ip address 209.165.100.2 255.255.255.252
Router(config-if)# no shutdown

Router(config-if)#interface g0/1
Router(config-if)# ip address 209.165.200.2 255.255.255.252
Router(config-if)# no shutdown

Router(config-if)#exit
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
```

3.4. Configuración del Router R2 (Sitio Remoto)

La configuración es el espejo de R1, apuntando a la IP pública del primer router.

```
R2(config)# hostname R2
```

```
R2(config)# crypto isakmp policy 10
```

```
R2(config-isakmp)# encryption aes 256
```

```
R2(config-isakmp)# authentication pre-share
```

```
R2(config-isakmp)# group 5
```

```
R2(config-isakmp)# exit
```

```
R2(config-isakmp)# crypto isakmp key secretkey address 209.165.100.1
```

```
R2(config)#crypto isakmp policy 10
R2(config-isakmp)#encryption aes 256
R2(config-isakmp)#authentication pre-share
R2(config-isakmp)#group 5
R2(config-isakmp)#exit
R2(config)#crypto isakmp key secretkey address 209.165.100.1
```

La llave apunta a la IP WAN de R1

```
R2(config)# crypto isakmp key vpn-password address 209.165.100.1
```

La ACL identifica el tráfico de regreso (LAN B a LAN A)

```
R2(config)# access-list 100 permit ip 192.168.3.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255
```

```
R2(config)# crypto ipsec transform-set TSET-ESP esp-aes esp-sha-hmac
```

```
R2(config)# crypto map VPN-MAP 10 ipsec-isakmp
```

```
R2(config-crypto-map)# set peer 209.165.100.1
```

```
R2(config-crypto-map)# match address 100
```

```
R2(config-crypto-map)# set transform-set ISEI-ESP
R2(config-crypto-map)# match address 100
R2(config)# interface g0/0
R2(config-if)# crypto map VPN-MAP
```

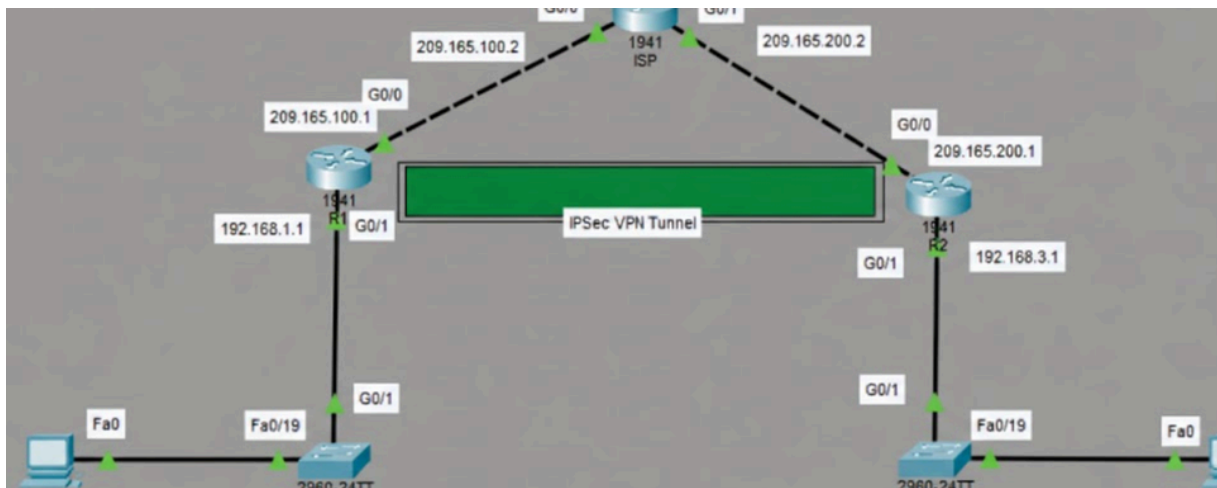
4. Verificación de Resultados

Para confirmar que la implementación es exitosa, se realizaron las siguientes pruebas:

1. **Prueba de Conectividad (Ping):** Se ejecutó un ping desde la PC del Sitio A hacia la PC del Sitio B. El primer paquete suele fallar mientras se negocia el túnel, pero los subsiguientes son exitosos.
2. **Comandos de Diagnóstico:**

show crypto isakmp sa: Muestra si el canal de gestión está en estado QM_IDLE (activo).

show crypto ipsec sa: Permite observar los contadores de paquetes. Si los valores de "pkts encaps" y "pkts decaps" aumentan, el tráfico está siendo cifrado correctamente.



6. Conclusión

La implementación de una VPN IPsec permite extender de forma segura la red corporativa sobre infraestructuras no confiables. A través de este ejercicio, se comprendió la importancia de la coincidencia exacta de parámetros en ambos extremos del túnel; cualquier discrepancia en los algoritmos de cifrado o en las listas de acceso impediría el establecimiento de la comunicación segura.